



一、第五章 大数定律及中心极限定理

- 依概率收敛
 - 定义：序列 (Y_n) 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$ ，记 $Y_n \xrightarrow{P} a$
 - 性质：若 $(X_n \xrightarrow{P} a)$ 、 $(Y_n \xrightarrow{P} b)$ ，连续函数 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$
- 大数定律
 - 辛钦大数定律：独立同分布、有期望 (μ) ，则 $(\bar{X}) \xrightarrow{P} \mu$
 - 伯努利大数定律：频率 $(\frac{f_A}{n}) \xrightarrow{P} p$ （频率逼近概率）
- 中心极限定理
 - 独立同分布中心极限定理：和的标准化变量近似 $(N(0, 1))$ ， $(\bar{X})$ 近似 $(N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}))$
 - 李雅普诺夫中心极限定理：独立变量满足矩条件，和的标准化变量近似 $(N(0, 1))$
 - 棣莫弗-拉普拉斯定理：二项分布 $(\eta_n \sim b(n, p))$ ，标准化后近似 $(N(0, 1))$
 - 应用：大样本下概率计算（和/均值的概率估计）

二、第六章 样本及抽样分布

- 总体与样本
 - 总体：对应随机变量 (X) ，含有限/无限总体
 - 样本：简单随机样本（同分布+独立），样本值为具体观察结果
 - 样本分布：联合分布函数/概率密度为各样本乘积
- 数据描述
 - 频率直方图：分组统计频数 $\rightarrow$ 以“频率/组距”为高作矩形
 - 箱线图：基于Min、 (Q_1) 、中位数 (M) 、 (Q_3) 、Max绘制，识别异常值
- 统计量
 - 定义：样本函数，不含未知参数
 - 常用统计量：样本均值 $(\bar{X})$ 、样本方差 (S^2) 、样本矩 (A_k/B_k)
 - 经验分布函数： $(F_n(x))$ ，格里汶科定理证明其均匀收敛于总体分布 $(F(x))$
- 三大抽样分布
 - (χ^2) 分布： $(X_i \sim N(0, 1))$ 独立， $\chi^2 = \sum X_i^2$ ，可加性+数字特征 $(E=n)$ 、 $(D=2n)$
 - (t) 分布： $(X \sim N(0, 1))$ 、 $(Y \sim \chi^2(n))$ 独立， $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ ，对称性+极限为 $(N(0, 1))$
 - (F) 分布： $(U \sim \chi^2(n_1))$ 、 $(V \sim \chi^2(n_2))$ 独立， $F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ ，倒数性质
- 正态总体抽样分布
 - 单总体： $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 、 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 、 $\bar{X}$ 与 (S^2) 独立、 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t$
 - 两总体：方差相等时均值差用 (t) 检验、方差比用 (F) 检验

三、第七章 参数估计

- 点估计
 - 矩估计法：样本矩替代总体矩，解方程组得估计量
 - 最大似然估计法：构造似然函数 $\rightarrow$ 取对数 $\rightarrow$ 求导得估计量，满足不变性
- 估计量评选标准
 - 无偏性： $E(\hat{\theta}) = \theta$ （如 $\bar{X}$ 无偏估计 (μ) 、 (S^2) 无偏估计 (σ^2) ）
 - 有效性：同无偏估计中，方差小者更有效
 - 相合性： $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ （大样本下逼近真值）
- 区间估计
 - 定义：置信水平 $(1-\alpha)$ ，随机区间 $([\underline{\theta}, \bar{\theta}])$ 含 (θ) 的概率 $\geq (1-\alpha)$
 - 构造步骤：找枢轴量 $\rightarrow$ 定常数 $\rightarrow$ 解不等式得置信区间
 - 正态总体置信区间：均值 (σ^2) 已知用 (Z) 、未知用 (t) 、方差 (χ^2) 、均值差 (Z/t) 、方差比 (F)
 - 单侧置信区间：单侧置信下限/上限（调整分位数为 (α) 而非 $(\alpha/2)$ ）

四、第八章 假设检验（至第4节）

- 基本概念
 - 假设：原假设 (H_0) （无差异）、备择假设 (H_1) （双侧/单侧）
 - 两类错误：第I类（弃真，概率 $\leq (\alpha)$ ）、第II类（取伪，概率 (β) ）
 - 检验步骤：建假设 $\rightarrow$ 定 (α) 和 (n) $\rightarrow$ 构造检验统计量 $\rightarrow$ 确定拒绝域 $\rightarrow$ 决策
- 正态总体参数检验
 - 均值检验： (σ^2) 已知用 (Z) 检验、未知用 (t) 检验（双侧/单侧拒绝域）
 - 方差检验： (χ^2) 检验（双侧/单侧拒绝域）
 - 两总体检验：均值差 (Z/t) 检验、方差比 (F) 检验
 - 成对数据检验：转化为 $(D_i = X_i - Y_i)$ 的单总体 (t) 检验
- 置信区间与假设检验关系
 - 双侧检验： (θ_0) 在置信区间内 $\rightarrow$ 接受 (H_0) ，否则拒绝
 - 单侧检验： (θ_0) 在单侧置信区间内 $\rightarrow$ 接受 (H_0) ，否则拒绝

—— 第一章 概率论的基本概念 ——

(一) 随机试验与样本空间

1. **随机试验**：满足可重复进行、所有可能结果明确、单次试验结果不确定这三个条件的试验，记为 E 。例如抛硬币、掷骰子等。
2. **样本空间**：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合，记为 S 。样本空间中的元素称为样本点。
3. **随机事件**：样本空间 S 的子集，简称事件。由单个样本点组成的集合称为基本事件；必然发生的事件为必然事件（即 S 本身）；不可能发生的事件为不可能事件（即空集 $\emptyset$ ）。

(二) 事件的关系与运算

1. 核心关系

- 包含： $A \subset B$ ，表示 A 发生则 B 必发生。
- 和事件： $A \cup B$ ，表示 A 与 B 至少一个发生。
- 积事件： $A \cap B$ （或 AB ），表示 A 与 B 同时发生。
- 差事件： $A - B$ ，表示 A 发生而 B 不发生。
- 互斥（互不相容）： $A \cap B = \emptyset$ ，表示 A 与 B 不能同时发生。
- 对立（逆事件）： $A \cup B = S$ 且 $A \cap B = \emptyset$ ， A 的对立事件记为 $\overline{A}$ 。

2. 运算律

- 交换律： $A \cup B = B \cup A$ ， $A \cap B = B \cap A$ 。
- 结合律： $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ ， $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ 。
- 分配律： $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ， $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。
- 德摩根律： $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ ， $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ 。

(三) 频率与概率

1. **频率**: 在 n 次重复试验中, 事件 A 发生的次数 n_A 与 n 的比值, 记为 $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$, 具有非负性、规范性、有限可加性。

2. **概率的定义**: 设 S 为样本空间, 对每个事件 A 赋予实数 $P(A)$, 满足非负性 ($P(A) \geq 0$)、规范性 ($P(S) = 1$)、可列可加性 (两两互斥事件和的概率等于概率之和), 则 $P(A)$ 为事件 A 的概率。

3. 概率的性质

- $P(\emptyset) = 0, P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。
- 若 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ 且 $P(A) \leq P(B)$ 。
- 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 。

(四) 等可能概型 (古典概型)

1. **特点**: 样本空间含有限个样本点, 且每个基本事件发生的可能性相等。

2. **计算公式**: $P(A) = \frac{A包含的基本事件数}{S中基本事件的总数}$ 。

(五) 条件概率与三大公式

1. **条件概率**: 设 $P(A) > 0$, 则 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$, 表示 A 发生的条件下 B 发生的概率。

2. **乘法定理**: $P(AB) = P(B|A)P(A)$ ($P(A) > 0$); 推广到多个事件:

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \cdots P(A_2 | A_1) P(A_1) \quad (P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0)。$$

3. **全概率公式**: 若 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是 S 的一个划分 (两两互斥且和为 S), 且 $P(B_i) > 0$, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)。$$

4. 贝叶斯公式：在全概率公式条件下， $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$ ($P(A) > 0$)。

(六) 事件的独立性

1. 定义：若 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，则称 A 与 B 相互独立。

2. 性质：若 A 与 B 独立，则 A 与 $\bar{B}$ 、 $\bar{A}$ 与 B 、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立；多个事件独立需满足任意子集积事件的概率等于各事件概率之积。

—— 第二章 随机变量及其分布 ——

(一) 随机变量的定义

设随机试验 E 的样本空间为 $S = \{e\}$ ，若对每个 $e \in S$ ，都有唯一实数 $X(e)$ 与之对应，则称 $X = X(e)$ 为随机变量，分为离散型（取值有限或可列）和连续型（取值充满区间）。

(二) 离散型随机变量及其分布律

1. 分布律：离散型随机变量 X 的所有可能取值 x_k 及对应概率 $P\{X = x_k\} = p_k$ ，满足 $p_k \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ ，常以表格形式表示。

2. 常见分布

- (0-1) 分布： $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}$ ($k = 0, 1, 0 < p < 1$)。
- 二项分布： $X \sim b(n, p)$ ，分布律为 $P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ ($k = 0, 1, \dots, n$)，表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生 k 次的概率。
- 泊松分布： $X \sim \pi(\lambda)$ ，分布律为 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ ($k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0$)，可近似二项分布 (n 大、 p 小， $\lambda = np$)。

(三) 随机变量的分布函数

1. 定义: 对任意实数 x , $F(x) = P\{X \leq x\}$ 称为 X 的分布函数, 满足不减性、 $0 \leq F(x) \leq 1$ 、右连续性 (

$$F(x+0) = F(x)) \text{。} \quad F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$$

2. 性质: $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$; 离散型 $F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$ 。

(四) 连续型随机变量及其概率密度

1. 概率密度: 设 $F(x)$ 为 X 的分布函数, 若存在非负可积函数 $f(x)$, 使 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 则 $f(x)$ 为 X 的

概率密度, 满足 $f(x) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ 。

F(x)必连续

2. 性质: $P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$; $P\{X = a\} = 0$ (a 为任意实数); 在 $f(x)$ 连续点处,

$$f(x) = F'(x)。$$

3. 常见分布

◦ 均匀分布: $X \sim U(a, b)$, 概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

相应的F(x)=? 自己添上

◦ 指数分布: $X \sim E(\theta)$, 概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ($\theta > 0$), 具有无记忆性 (

$$P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}。$$

◦ 正态分布: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 概率密度 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ($-\infty < x < \infty$); 标准正态分布

$$N(0, 1), \text{ 概率密度 } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \text{ 分布函数 } \Phi(x) \text{ 满足 } \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)。$$

**回顾正态分布的性质,
及标准化的引理证明P48**

(五) 随机变量的函数的分布

1. 离散型: 若 $Y = g(X)$, 则 $P\{Y = y_k\} = \sum_{g(x_i)=y_k} P\{X = x_i\}$ 。

2. 连续型: 设 X 的概率密度为 $f_X(x)$, $Y = g(X)$ 连续可导且单调, 则 Y 的概率密度

$$f_Y(y) = f_X[h(y)]|h'(y)|, \text{ 其中 } h(y) \text{ 是 } g(x) \text{ 的反函数。} \quad \text{P52}$$

—— 第三章 多维随机变量及其分布 ——

(一) 二维随机变量的基本概念

1. 定义: 设 $X = X(e)$ 、 $Y = Y(e)$ 是定义在样本空间 S 上的两个随机变量, 称 (X, Y) 为二维随机变量, 分为离散型和连续型。

2. 联合分布函数: $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$, 满足不减性、 $0 \leq F(x, y) \leq 1$ 、对 x, y 右连续、

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0, F(\infty, \infty) = 1.$$

(二) 二维离散型随机变量

1. 联合分布律: $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots$) , 满足 $p_{ij} \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$ 。

2. 边缘分布律: $P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}$, $P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\cdot j}$ 。

(三) 二维连续型随机变量

1. 联合概率密度: 存在非负可积函数 $f(x, y)$, 使 $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$, 满足 $f(x, y) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$.
2. 边缘概率密度: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$. 边缘分布函数 P65
3. 常见分布: 二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 边缘分布仍为正态分布, 且独立等价于 $\rho = 0$.

(四) 条件分布

1. 离散型: $P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} (p_{\cdot j} > 0)$, $P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i \cdot}} (p_{i \cdot} > 0)$.
2. 连续型: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} (f_Y(y) > 0)$, $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} (f_X(x) > 0)$.

(五) 独立性

1. 定义: 若对任意 x, y , $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 则 X 与 Y 相互独立。
2. 等价条件: 离散型 $p_{ij} = p_{i \cdot} \cdot p_{\cdot j}$; 连续型 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ (几乎处处成立)。

(六) 二维随机变量的函数的分布

1. 和分布: $Z = X + Y$, 连续型 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) dx$; 独立时为卷积公式。
熟记公式 P77, $Z = \frac{Y}{X}, Z = XY$
2. 极值分布: $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$, 独立时 $F_M(z) = F_X(z)F_Y(z)$,
 $F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$.

第四章 随机变量的数字特征

(一) 数学期望

1. 定义

- 离散型: $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ (级数绝对收敛)。
- 连续型: $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$ (积分绝对收敛)。

2. 性质

- $E(C) = C$ (C 为常数)。
- $E(CX) = CE(X)$ 。
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (可推广到多个变量)。
- 若 X 与 Y 独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$ 。

3. 随机变量函数的期望

- 离散型: $E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k$ 。
- 连续型: $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$; 二维时 $E[g(X, Y)] = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij}$ (离散) 或 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$ (连续)。

(二) 方差

1. 定义: $D(X) = Var(X) = E\{[X - E(X)]^2\} = E(X^2) - [E(X)]^2$, 标准差 $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$ 。

2. 性质

◦ $D(C) = 0$ (C 为常数)。

P102

◦ $D(CX) = C^2 D(X)$, $D(X + C) = D(X)$ 。

◦ $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$; 若 X 与 Y 独立或不相关, 则

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)。$$

(三) 协方差与相关系数

1. 协方差: $Cov(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} = E(XY) - E(X)E(Y)$, 性质包括

$$Cov(aX, bY) = abCov(X, Y), Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)。$$

2. 相关系数: $\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$, 满足 $|\rho_{XY}| \leq 1$; $|\rho_{XY}| = 1$ 等价于存在常数 a, b 使

$P\{Y = a + bX\} = 1$ (完全线性相关); $\rho_{XY} = 0$ 时, X 与 Y 不相关 (无线性关系), 独立必不相关,

反之不一定成立 (正态分布除外)。

3. 常见分布的期望与方差

分布	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
(0-1) 分布	p	$p(1 - p)$
二项分布 $b(n, p)$	np	$np(1 - p)$
泊松分布 $\pi(\lambda)$	λ	λ
均匀分布 $U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\theta)$	θ	θ^2
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2

(四) 矩与协方差矩阵

1. 矩: k 阶原点矩 $E(X^k)$, k 阶中心矩 $E\{[X - E(X)]^k\}$, $k + l$ 阶混合矩 $E(X^k Y^l)$, $k + l$ 阶混合中心矩

$$E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}.$$

2. 协方差矩阵: 二维时为 $\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$, 其中 $c_{ij} = Cov(X_i, X_j)$; n 维时为对称矩阵, 对角线元素为各变量方

差, 非对角线元素为协方差。

(五) 切比雪夫不等式

设 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, $P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$, 可用于估计概率范围。

—— 第五章 大数定律及中心极限定理 ——

(一) 核心概念: 依概率收敛

设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 是随机变量序列, a 为常数。若对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$, 则称序列 Y_n 依概率收敛于 a , 记为 $Y_n \xrightarrow{P} a$ 。

列 Y_n 依概率收敛于 a , 记为 $Y_n \xrightarrow{P} a$ 。

性质: 若 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$, 且函数 $g(x, y)$ 在 (a, b) 处连续, 则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$ 。

(二) 大数定律

1. 辛钦大数定律 (弱大数定律)

- **条件:** 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立、服从同一分布, 且具有数学期望 $E(X_k) = \mu$ ($k = 1, 2, \dots$)。
- **结论:** 前 n 个变量的算术平均 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 依概率收敛于 μ , 即 $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$ 。
- **意义:** 大量独立同分布随机变量的算术平均, 当 n 充分大时, 以大概率接近其数学期望。

2. 伯努利大数定律 (推论)

- **条件:** f_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, $p = P(A)$ 。
- **结论:** 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1$ 。
- **意义:** 频率依概率收敛于概率, 为“用频率估计概率”提供理论依据。

(三) 中心极限定理

1. 独立同分布中心极限定理

- **条件:** 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立、服从同一分布, 且 $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2 > 0$ ($k = 1, 2, \dots$)。
- **结论:** 当 n 充分大时, 和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量 $Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 近似服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 即 $Y_n \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$ 。
- **等价形式:** 算术平均 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 近似服从 $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 即 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$ 。

2. 李雅普诺夫中心极限定理

- **条件:** 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, $E(X_k) = \mu_k$, $D(X_k) = \sigma_k^2 > 0$ ($k = 1, 2, \dots$) , 记 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$; 若存在 $\delta > 0$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E\{|X_k - \mu_k|^{2+\delta}\} = 0$.
- **结论:** 当 n 充分大时, $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量 $Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}$ 近似服从 $N(0, 1)$.
- **意义:** 无论各随机变量服从何种分布, 只要满足条件, 其和的分布均逼近正态分布, 解释了正态分布的普遍性。

3. 棣莫弗 - 拉普拉斯中心极限定理 (二项分布逼近)

- **条件:** 随机变量 $\eta_n \sim b(n, p)$ (二项分布), 即 $\eta_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 其中 X_k 服从参数为 p 的 (0-1) 分布, 且相互独立。
- **结论:** 当 n 充分大时, $\frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$.
- **应用:** 大样本下二项分布概率的近似计算, 替代直接计算组合数求和。

(四) 核心应用

1. 频率估计概率的合理性 (伯努利大数定律)。

2. 大样本下, 独立随机变量和 / 均值的概率计算 (中心极限定理), 步骤:

- 计算和的期望 $E(\sum X_k) = n\mu$ 和方差 $D(\sum X_k) = n\sigma^2$;
- 标准化: $Z = \frac{\sum X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$;
- 用标准正态分布 $\Phi(x)$ 近似计算概率。

第六章 样本及抽样分布

(一) 总体与样本

1. 基本定义

- **总体**：试验的全部可能观察值，对应一个随机变量 X （总体 X 的分布即总体分布）。
- **样本**：从总体中抽取的 n 个独立观察值 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，满足：
 - 与总体同分布；
 - 相互独立（简单随机样本）。
- **样本值**：样本的具体观察结果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

2. 样本分布

- 若总体 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则样本的联合分布函数为 $F^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$ 。
- 若总体 X 的概率密度为 $f(x)$ ，则样本的联合概率密度为 $f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$ 。

(二) 数据描述方法

1. 频率直方图

- **步骤**：分组→统计频数 / 频率→以“频率 / 组距”为高作矩形，矩形面积 = 频率。
- **意义**：直观反映总体分布的大致形状（如是否对称、是否有峰）。

2. 箱线图

- **核心数据**：最小值 Min 、第一四分位数 Q_1 （0.25 分位数）、中位数 M （0.5 分位数）、第三四分位数 Q_3 （0.75 分位数）、最大值 Max 。

(三) 统计量

1. 定义

样本的函数 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 不含未知参数, 是随机变量。

2. 常用统计量

- 样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (总体均值 μ 的无偏估计) ;
- 样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$ (总体方差 σ^2 的无偏估计) ;
- 样本标准差: $S = \sqrt{S^2}$;
- 样本 k 阶原点矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ (依概率收敛于总体 k 阶原点矩 μ_k) ;
- 样本 k 阶中心矩: $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$ 。

3. 经验分布函数

- 定义: 设样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 排序后为 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$, 则

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)}, \\ \frac{k}{n}, & x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)} (k = 1, \dots, n-1), \\ 1, & x \geq x_{(n)}. \end{cases}$$

- 格里汶科定理: $F_n(x)$ 以概率 1 均匀收敛于总体分布函数 $F(x)$, 即

$$P \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{-\infty < x < \infty} |F_n(x) - F(x)| = 0 \right\} = 1.$$

(四) 三大抽样分布 (统计学核心分布)

P141

1. χ^2 分布

- **定义:** 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(0, 1)$ 且独立, 则 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 。
- **性质:**
 - 可加性: 若 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$ 且独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$;
 - 数字特征: $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$ 。
- **上分位数:** $\chi_\alpha^2(n)$ 满足 $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$, 大 n 近似: $\chi_\alpha^2(n) \approx \frac{1}{2}(z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$ (z_α 为标准正态上分位数)。

2. t 分布 (学生氏分布)

- **定义:** 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$ 且独立, 则 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$ 。
- **性质:**
 - 对称性: 概率密度 $h(t)$ 关于 $t = 0$ 对称;
 - 极限分布: $\lim_{n \rightarrow \infty} h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$ (大 n 近似 $N(0, 1)$)。
- **上分位数:** $t_\alpha(n)$ 满足 $P\{t > t_\alpha(n)\} = \alpha$, 且 $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$ 。

3. F 分布

• **定义:** 设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$ 且独立, 则 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为

$$F \sim F(n_1, n_2).$$

• **性质:**

◦ 倒数性质: 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$;

◦ 上分位数关系: $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$.

(五) 正态总体的抽样分布 (核心定理)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则:

1. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 标准化后 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$;

2. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;

3. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立;

4. $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

两正态总体补充: 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 样本独立, $\bar{X}, \bar{Y}$ 为均值, S_1^2, S_2^2 为方差:

• 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 则 $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$, 其中 $S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$;

• $\frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/\sigma^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

—— 第七章 参数估计 ——

(一) 点估计

1. 定义

设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$ 含未知参数 θ , 用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 构造统计量 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$, 其观察值 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 作为 θ 的近似值, 称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量, 观察值为估计值 (统称估计)。

2. 矩估计法 P152

- **思想:** 用样本矩估计总体矩, 样本矩的连续函数估计总体矩的连续函数。

- **步骤:**

1. 计算总体前 k 阶矩 $\mu_l = E(X^l) = \mu_l(\theta_1, \dots, \theta_k) \ (l = 1, \dots, k)$;

2. 解方程组 $\mu_l = A_l \ (A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l \text{ 为样本 } l \text{ 阶矩})$, 得 $\hat{\theta}_i = \theta_i(A_1, \dots, A_k)$ 。

- **示例:** 总体均值 μ 的矩估计为 $\hat{\mu} = \bar{X}$, 方差 σ^2 的矩估计为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 。

3. 最大似然估计法

- **思想:** 样本观察值出现的概率 (似然函数) 最大时, 对应的参数为估计值。

- **似然函数:**

- 离散型: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n P\{X = x_i; \theta\}$;

- 连续型: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ 。

- 步骤:

1. 构造似然函数 $L(\theta)$;
2. 取对数 $\ln L(\theta)$ (简化求导) ;
3. 对 θ 求导并令导数为 0, 解对数似然方程, 得 $\hat{\theta}$ 。

- 性质 (不变性) : 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计, 则 $u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计 (u 为单值连续函数)。

(二) 估计量的评选标准

1. 无偏性

- 定义: 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 对任意 $\theta \in \Theta$ 成立, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量 (无系统误差)。

- 常用结论:

- $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计;
- S^2 是 σ^2 的无偏估计, 而 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 不是。

2. 有效性

- 定义: 设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计, 若 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$ 对任意 $\theta \in \Theta$ 成立, 且至少有一个 θ 使不等号成立, 则 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效。

3. 相合性 (一致性)

- 定义: 若 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta \ (n \rightarrow \infty)$, 则 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计量 (大样本下估计精度趋于 1)。

- 结论: 矩估计量、最大似然估计量通常具有相合性。

(三) 区间估计

1. 定义

设 θ 为未知参数，若由样本确定的两个统计量 $\underline{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$ ，对任意 $\theta \in \Theta$ ，有 $P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha$ ($0 < \alpha < 1$)，则称 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间， $\underline{\theta}$ （置信下限）、 $\bar{\theta}$ （置信上限）为置信限。

2. 构造步骤

- 找枢轴量 $W = W(X_1, \dots, X_n; \theta)$ ，其分布与 θ 无关；
- 对置信水平 $1 - \alpha$ ，确定常数 a, b ，使 $P\{a < W < b\} = 1 - \alpha$ ；
- 解不等式 $a < W < b$ ，得 $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$ ，即置信区间。

3. 正态总体参数的置信区间（核心表格）

参数	条件	置信区间（置信水平 $1 - \alpha$ ）
均值 μ	σ^2 已知	$\left(\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$
均值 μ	σ^2 未知	$\left(\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right)$
方差 σ^2	μ 未知	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$
均值差 $\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$
均值差 $\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_W \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right)$
方差比 σ_1^2 / σ_2^2	μ_1, μ_2 未知	$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}\right)$

P175：表7-1

4. 单侧置信区间

- 单侧置信下限: $P\{\theta > \underline{\theta}\} = 1 - \alpha$, 如 μ (σ^2 未知) 的单侧下限: $\underline{\mu} = \bar{X} - t_{\alpha}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$;
- 单侧置信上限: $P\{\theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$, 如 σ^2 (μ 未知) 的单侧上限: $\bar{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$ 。

—— 第八章 假设检验 ——

(一) 基本思想与概念

P182

1. 假设

- 原假设 H_0 : 待检验的假设 (通常为“无差异”“符合标准”) ;
- 备择假设 H_1 : H_0 不成立时的备选假设 (分为双侧 $H_1: \theta \neq \theta_0$ 、右侧 $H_1: \theta > \theta_0$ 、左侧 $H_1: \theta < \theta_0$) 。

2. 检验原理

- 小概率原理: 小概率事件在一次试验中几乎不发生;
- 两类错误:
 - 第 I 类错误 (弃真): H_0 为真时拒绝 H_0 , 概率 $P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 真}\} \leq \alpha$ (α 为显著性水平) ;
 - 第 II 类错误 (取伪): H_0 为假时接受 H_0 , 概率记为 β 。

3. 检验步骤

- 1. 建立 H_0 与 H_1 ;
- 2. 给定显著性水平 α 和样本容量 n ;
- 3. 构造检验统计量（其分布已知，不含未知参数）；
- 4. 确定拒绝域（使第 I 类错误概率为 α 的统计量取值范围）；
- 5. 代入样本值计算，判断是否落在拒绝域，作出“拒绝 H_0 ”或“接受 H_0 ”的决策。

P193：表8-1

2. 方差检验（核心表格）

检验类型	条件	检验统计量	拒绝域（显著性水平 α ）
双侧检验 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
右侧检验 $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$
左侧检验 $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

1. 均值检验（核心表格）

检验类型	条件	检验统计量	拒绝域（显著性水平 α ）
双侧检验 $H_0 : \mu = \mu_0$	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$ Z \geq z_{\alpha/2}$
右侧检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0$	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$Z \geq z_{\alpha}$
左侧检验 $H_0 : \mu \geq \mu_0$	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$Z \leq -z_{\alpha}$
双侧检验 $H_0 : \mu = \mu_0$	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
右侧检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0$	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$t \geq t_{\alpha}(n-1)$
左侧检验 $H_0 : \mu \geq \mu_0$	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$t \leq -t_{\alpha}(n-1)$

3. 两正态总体均值差 / 方差比检验

- 均值差检验：类似单总体，双侧检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ ，检验统计量为 Z （方差已知）或 t （方差未知但相等）；
- 方差比检验：双侧检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ，检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ ，拒绝域 $F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。

4. 成对数据检验（逐对比较法）

- 条件：数据成对 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ ，令 $D_i = X_i - Y_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$ ；
- 检验假设： $H_0: \mu_D = 0$ ，检验统计量 $t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ ；
- 拒绝域：双侧 $|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$ ，右侧 $t \geq t_{\alpha}(n-1)$ ，左侧 $t \leq -t_{\alpha}(n-1)$ 。

（三）置信区间与假设检验的关系

- 双侧检验：若 $\theta_0 \in$ 置信水平 $1 - \alpha$ 的置信区间，则接受 $H_0: \theta = \theta_0$ ；否则拒绝 H_0 ；
- 单侧检验：若 θ_0 在单侧置信区间内，则接受 H_0 ；否则拒绝 H_0 。
- 本质：置信区间是接受域的推广，假设检验是置信区间的反向应用。